

Unidad 7: Microorganismos en acción

Producto: Informe de indagación: ¿Cómo influye la temperatura del agua en la actividad de la levadura?

Rúbrica INDAGA · Indaga mediante métodos científicos (nivel A)

Criterio	Descripción
Describe hechos y fenómenos	Describe los hechos o fenómenos relacionados con lo investigado usando datos cualitativos y cuantitativos (va en la introducción del informe).
Formula pregunta de indagación	Formula una pregunta que establece relaciones de causa y efecto sobre la situación indagada.
Elabora hipótesis	Elabora una hipótesis que responde a la pregunta y relaciona la causa y el efecto.
Verificación mediante el diseño	Propone un diseño que permite comprobar o refutar la hipótesis, con repeticiones, forma de medir y medidas de seguridad, y lo pone en práctica.
Organiza y procesa datos	Organiza y procesa los datos con repeticiones y unidades en tablas de doble entrada y gráficos.
Elabora y comunica conclusiones	Elabora conclusiones de causa y efecto, las contrasta con otras fuentes, y describe dificultades y mejoras.

Sesiones

N.º	Meta	Criterio de la rúbrica
1	Explicar qué es una enfermedad y diferenciar sus tipos a partir de una situación.	Describe hechos y fenómenos
2	Explica el fenómeno de la actividad de la levadura para delimitar una relación investigable.	Describe hechos y fenómenos
3	Formula una pregunta que pueda responderse mediante una indagación experimental.	Formula pregunta de indagación
4	Elabora una hipótesis causal y fundamentada para la indagación.	Elabora hipótesis
5	Determina las variables necesarias para comprobar la hipótesis.	Verificación mediante el diseño
6	Diseña una estrategia experimental válida y segura para comprobar la hipótesis.	Verificación mediante el diseño
7	Ejecuta el procedimiento experimental controlando las condiciones establecidas.	Verificación mediante el diseño (puesta en práctica)
8	Procesa los datos experimentales para facilitar su comparación.	Organiza y procesa datos
9	Interpreta los datos para establecer la relación entre la temperatura y la actividad de la levadura.	Organiza y procesa datos
10	Argumenta una conclusión mediante evidencias experimentales y conocimientos científicos.	Elabora y comunica conclusiones
11	Sustenta decisiones de indagación y conclusiones ante una nueva situación experimental.	Todos los criterios (evaluación final)

Sesión 1

Meta: Explicar qué es una enfermedad y diferenciar sus tipos a partir de una situación.

Criterio de la rúbrica: Describe hechos y fenómenos

Criterios de éxito

1. Reconoce el concepto de enfermedad
2. Describe los tipos de enfermedades
3. Diferencia infecciosas y no infecciosas

Flipped para hoy: Para hoy: Microorganismos. Trae investigada la información sobre la levadura, las bacterias del yogur, la Salmonella y el moho del pan, con la ficha completa.

Flipped para la siguiente sesión: Para la siguiente sesión: materiales. Por grupo traigan: un vaso o frasco transparente, una regla y una cucharita. La profe llevará la levadura y el azúcar.

Actividades

N.º	Modalidad	Actividad
1	Individual	¿Por qué me enfermé? Lee los casos de niños que se enfermaron. Decide si cada enfermedad es infecciosa (se contagia) o no infecciosa y explica por qué. Pista: ¿se pasa de una persona a otra? ¿La causa un microorganismo?
2	En grupo	Microorganismos: ¿amigos o enemigos? En grupo, usen lo que investigaron antes de clase: completen la tabla de la levadura, las bacterias del yogur, la Salmonella y el moho del pan (grupo, qué hace y si nos ayuda o nos daña). Luego respondan: ¿todos los microorganismos del mismo grupo producen el mismo efecto? Preséntenlo como más les guste: afiche, cómic, organizador, maqueta, dramatización, audio o video corto.
3	Individual	Mi microorganismo útil Completa qué es una enfermedad, una enfermedad infecciosa y una no infecciosa. Luego escribe 3 o 4 líneas sobre la levadura: qué es y cómo nos ayuda. ¡Es el inicio de tu informe!

Exit ticket (respuesta correcta subrayada)

1. ¿Qué es una enfermedad infecciosa?
a) Una enfermedad causada por un microorganismo que puede contagiarse ✓ · b) Una enfermedad causada solo por dormir poco · c) Una enfermedad que solo tienen los adultos
2. ¿Cuál de estas enfermedades NO es infecciosa?
a) La gripe · b) La diabetes ✓ · c) La varicela
3. El dengue se transmite por la picadura de un mosquito. ¿Qué tipo de enfermedad es?
a) No infecciosa · b) Hereditaria · c) Infecciosa ✓
4. ¿Qué microorganismo nos ayuda a preparar el pan?
a) La levadura ✓ · b) La Salmonella · c) El virus de la gripe
5. ¿Todos los microorganismos causan enfermedades?
a) Sí, todos son dañinos · b) No, algunos son útiles, como los del yogur ✓ · c) Solo los que viven en el agua

A continuación: ficha del estudiante de la sesión 1.

ACTIVIDAD 1 Individual

¿Por qué me enfermé?

Lee cada caso.

Caso 1 · Lucía: tiene fiebre, tos y dolor de garganta. El médico explica que tiene influenza, causada por un virus.

Caso 2 · Mariana: tiene fiebre alta y dolor muscular. Tiene dengue, causado por un virus que llega por la picadura de un mosquito infectado.

Caso 3 · Carlos: controla la glucosa de su sangre porque tiene diabetes. No la causa ningún virus, bacteria, hongo ni parásito.

Caso 4 · Pedro: se cansa con frecuencia. Tiene anemia por falta de hierro en su organismo.

Caso	¿Qué enfermedad tiene?	¿Qué la causa?	¿Interviene un microorganismo?	¿Infecciosa o no infecciosa?	¿Qué dato te ayudó a decidir?
Lucía					
Mariana					
Carlos					
Pedro					

Andamio: Pregúntate: ¿se puede pasar de una persona a otra? ¿La causa un virus, una bacteria, un hongo o un parásito?

ACTIVIDAD 2 En grupo

Microorganismos: ¿amigos o enemigos?

En grupo, usen lo que investigaron antes de clase (levadura, bacterias del yogur, *Salmonella* y moho del pan).

Microorganismo	Grupo (bacteria, hongo...)	¿Qué hace?	¿Nos ayuda o nos daña? ¿En qué contexto?
Levadura de pan			
Bacterias del yogur			
Salmonella			
Moho del pan			

Pregunta del grupo: ¿Todos los microorganismos del mismo grupo producen el mismo efecto? ¿Por qué?

¿Cómo lo presentamos? Elijan el formato que más les guste: afiche · cómic · organizador visual · maqueta · dramatización · audio o video corto · canción o rima · exposición con objetos · ¡otra idea!

Recuerda: *Salmonella* y los mohos no se cultivan ni se manipulan en el aula.

ACTIVIDAD 3 Individual

Mi microorganismo útil

Completa:

Una enfermedad es...	Una enfermedad infecciosa se caracteriza por...	Una enfermedad no infecciosa se caracteriza por...

Para mi informe · Introducción (parte 1)

Escribe 3 o 4 líneas sobre la levadura: qué es y cómo nos ayuda.

Andamio: «La levadura es un _____ formado por _____. Nos ayuda a _____ porque _____.»

Producto de la unidad: Informe de indagación · ¿Cómo influye la temperatura del agua en la actividad de la levadura?

Sesión 2

Meta: Explica el fenómeno de la actividad de la levadura para delimitar una relación investigable.

Criterio de la rúbrica: Describe hechos y fenómenos

Criterios de éxito

1. Observa los cambios
2. Registra medidas y descripciones
3. Describe factores que lo modifican

Actividades

N.º	Modalidad	Actividad
1	Individual	Predigo y observo Antes de empezar, predice qué cambio verás en la mezcla de agua, azúcar y levadura, y qué podrías medir con una regla. Usa tus sentidos: ¿qué ves, qué hueles, qué escuchas?
2	En grupo	Registramos los cambios En grupo, observen la mezcla de levadura cada 5 minutos, desde 0 hasta 20 minutos. Midan la espuma con la regla, describan las burbujas y calculen cuánto cambió. Preséntenlo como más les guste: afiche, cómic, organizador, maqueta, dramatización, audio o video corto.
3	Individual	Explico el fenómeno Lee sobre la fermentación y explica con tus datos: «La espuma cambió de ___ cm a ___ cm porque la levadura liberó ___». Luego escribe qué factor podrías cambiar y qué medirías.

Exit ticket (respuesta correcta subrayada)

1. ¿Qué es la levadura?
a) Un microorganismo formado por una sola célula ✓ · b) Una planta con hojas y raíces · c) Un tipo de azúcar
2. ¿Qué gas libera la levadura cuando se alimenta del azúcar?
a) Oxígeno · b) Dióxido de carbono ✓ · c) Vapor de agua
3. ¿Por qué se formó espuma en la mezcla?
a) Porque el agua se congeló · b) Porque el azúcar desapareció · c) Por las burbujas del gas que liberó la levadura ✓
4. ¿Con qué instrumento medimos la altura de la espuma?
a) Con una regla ✓ · b) Con un termómetro · c) Con una balanza
5. ¿Qué factor podría cambiar la cantidad de espuma?
a) El color del vaso · b) La temperatura del agua ✓ · c) El nombre del grupo

A continuación: ficha del estudiante de la sesión 2.

ACTIVIDAD 1 Individual

Predigo y observo

Antes de comenzar, responde:

¿Qué cambio crees que observarás en la mezcla de agua, azúcar y levadura?

.....

.....

¿Qué cambio podrías medir con una regla?

.....

Andamio: Usa tus sentidos: ¿qué cambia de tamaño o de color? ¿a qué huele? ¿se escucha algo?

ACTIVIDAD 2 En grupo

Registramos los cambios

Observen la mezcla cada 5 minutos y completen la tabla.

Tiempo	Altura de la espuma	Burbujas observadas	Descripción del cambio
0 min	___ cm		
5 min	___ cm		
10 min	___ cm		
15 min	___ cm		
20 min	___ cm		

Recuerda: Medir es usar un instrumento y escribir la cantidad con su unidad. Describir es contar lo que observas sin explicar todavía por qué ocurre.

¿Cuánto cambió la altura entre el inicio y los 20 minutos? Cálculo: ____ Diferencia: ____ cm

¿Cómo lo presentamos? Elijan el formato que más les guste: afiche · cómic · organizador visual · maqueta · dramatización · audio o video corto · canción o rima · exposición con objetos · ¡otra idea!

ACTIVIDAD 3 Individual

Explico el fenómeno

La levadura es un microorganismo formado por una sola célula. Con agua, azúcar y una temperatura adecuada realiza fermentación: usa el azúcar y produce un gas llamado dióxido de carbono. Sus burbujas forman la espuma. La levadura de pan trabaja mejor cerca de los 30 °C; con frío actúa más lento y con calor excesivo se daña.

Fuente: adaptado de Khan Academy y Salvadó et al. (2011).

Andamio: «La altura de la espuma cambió de ___ cm a ___ cm. Este cambio ocurrió porque la levadura utilizó el azúcar y liberó _____. Las burbujas de este gas _____.»

Factor que podría cambiarse	Efecto que podría medirse	Instrumento para medirlo

Para mi informe · Introducción (parte 2)

Describe lo que ocurrió con tus datos y completa: «Posible relación entre la _____ del agua y la _____ de la espuma».

Producto de la unidad: Informe de indagación · ¿Cómo influye la temperatura del agua en la actividad de la levadura?

Sesión 3

Meta: Formula una pregunta que pueda responderse mediante una indagación experimental.

Criterio de la rúbrica: Formula pregunta de indagación

Criterios de éxito

1. Selecciona un factor
2. Selecciona un efecto
3. Relaciona causa y efecto

Actividades

N.º	Modalidad	Actividad
1	Individual	¿Se puede investigar? Lee varias preguntas y marca cuáles se pueden responder con un experimento. Pista: ¿hay algo que puedo cambiar? ¿Hay algo que puedo medir? Si las dos respuestas son «sí», ¿se puede investigar!
2	En grupo	Fábrica de preguntas En grupo, comparen sus preguntas individuales y escriban la pregunta inicial del equipo. Otro equipo les da una estrella (algo logrado) y una escalera (algo por mejorar), y con eso escriben la pregunta mejorada. Preséntelo como más les guste: afiche, cómic, organizador, maqueta, dramatización, audio o video corto.
3	Individual	Mi pregunta científica Escribe tu pregunta de indagación. Subraya en azul lo que vas a cambiar (causa) y en rojo lo que vas a medir (efecto). Reto: inventa otra pregunta sobre algo más que se pueda probar.

Exit ticket (respuesta correcta subrayada)

1. En nuestra indagación, ¿qué vamos a cambiar a propósito?
a) La temperatura del agua ✓ · b) El color del recipiente · c) La marca del azúcar
2. ¿Qué efecto vamos a medir?
a) El sabor de la mezcla · b) La altura de la espuma ✓ · c) El olor de la levadura
3. ¿Cuál es una pregunta que SÍ se puede investigar con un experimento?
a) ¿Te gusta el pan? · b) ¿La levadura es bonita? · c) ¿Cómo influye la temperatura del agua en la altura de la espuma? ✓
4. En «¿Cómo influye la temperatura en la espuma?», ¿cuál es la causa?
a) La temperatura ✓ · b) La espuma · c) El vaso
5. ¿Qué palabras ayudan a escribir una pregunta de causa y efecto?
a) «¿Te gusta...?» · b) «¿Cómo influye... en...?» ✓ · c) «¿Qué color...?»

A continuación: ficha del estudiante de la sesión 3.

ACTIVIDAD 1 Individual

¿Se puede investigar?

Marca ☒ las preguntas que se pueden responder con un experimento.

Pregunta	¿Se puede investigar?	¿Por qué?
¿Te gusta el pan con levadura?	☐ Sí ☐ No	
¿Cómo influye la temperatura del agua en la altura de la espuma?	☐ Sí ☐ No	
¿La levadura es bonita?	☐ Sí ☐ No	
¿Cómo influye la cantidad de azúcar en la altura de la espuma?	☐ Sí ☐ No	

Andamio: ¿Hay algo que puedo cambiar? ¿Hay algo que puedo medir con un instrumento? Si las dos respuestas son «sí», ¿se puede investigar!

Nuestra experiencia: agua a 15 °C, 25 °C y 35 °C · termómetro · regla · cronómetro · la misma cantidad de agua, azúcar y levadura en cada recipiente.

Elemento	Respuesta
Factor que se modificará	
Valores que se probarán	
Efecto que se medirá	
Instrumento y unidad	
Tiempo para comparar	

ACTIVIDAD 2 En grupo

Fábrica de preguntas

Comparen sus preguntas individuales y construyan la pregunta del equipo.

Pregunta inicial del equipo

Otro equipo les da retroalimentación:

★ Una estrella: algo que logramos	Una escalera: algo que podemos mejorar

Pregunta mejorada del equipo

¿Cómo lo presentamos? Elijan el formato que más les guste: afiche · cómic · organizador visual · maqueta · dramatización · audio o video corto · canción o rima · exposición con objetos · ¡otra idea!

ACTIVIDAD 3 Individual

Mi pregunta científica

Andamio: «¿Cómo influye _____ (causa) en _____ (efecto) después de _____?»

Para mi informe · Pregunta de indagación

Escribe tu pregunta. Subraya la causa en azul y el efecto en rojo.

Reviso mi pregunta	Sí	Debo mejorar
Seleccioné un factor que puede modificarse	☐	☐
Seleccioné un efecto que puede medirse	☐	☐
Relacioné lo que se modificará con lo que se medirá	☐	☐

★ Reto: escribe otra pregunta sobre un factor distinto que también se pueda experimentar.

Producto de la unidad: Informe de indagación · ¿Cómo influye la temperatura del agua en la actividad de la levadura?

Sesión 4**Meta:** Elabora una hipótesis causal y fundamentada para la indagación.**Criterio de la rúbrica:** Elabora hipótesis**Criterios de éxito**

1. Selecciona información científica
2. Relaciona causa y efecto
3. Predice el resultado

Actividades

N.º	Modalidad	Actividad
1	Individual	La levadura y la temperatura Copia la pregunta de tu equipo y lee cómo reacciona la levadura al frío, a lo tibio y al calor. Elige 2 ideas científicas que te ayuden a predecir y explica por qué las elegiste.
2	En grupo	La apuesta científica En grupo, ordenen las temperaturas de mayor a menor espuma y defiendan su apuesta con lo que leyeron. Escriban la hipótesis inicial del equipo, reciban una estrella y una escalera de otro equipo y escriban la hipótesis mejorada. Preséntenlo como más les guste: afiche, cómic, organizador, maqueta, dramatización, audio o video corto.
3	Individual	Mi hipótesis Escribe tu hipótesis: «Si el agua está a ____ (causa), entonces la espuma ____ (efecto), porque la levadura ____ (razón científica)». Usa palabras como fermentación y dióxido de carbono.

Exit ticket (respuesta correcta subrayada)

1. ¿Qué es una hipótesis?
a) Una respuesta posible a la pregunta, que luego comprobamos ✓ · b) Un dibujo del experimento · c) La lista de materiales
2. ¿Cuál está escrita como hipótesis?
a) Me gusta la levadura · b) Si el agua está tibia, entonces habrá más espuma, porque la levadura se activa ✓ · c) La espuma es blanca
3. ¿Qué le pasa a la levadura con el agua muy fría?
a) Trabaja más rápido · b) Se muere al instante · c) Trabaja más lento ✓
4. En una hipótesis, la parte «porque...» sirve para...
a) Dar la razón científica ✓ · b) Decir el color de la espuma · c) Nombrar a los integrantes
5. ¿Qué produce la levadura que hace subir la espuma?
a) Agua · b) Dióxido de carbono ✓ · c) Sal

A continuación: ficha del estudiante de la sesión 4.

ACTIVIDAD 1 Individual

La levadura y la temperatura

Copia la pregunta acordada:

La levadura es un microorganismo de una sola célula. Con agua y azúcar realiza fermentación: usa el azúcar y libera dióxido de carbono, cuyas burbujas forman la espuma. La temperatura modifica su actividad: dentro de un intervalo adecuado, una temperatura más cálida favorece la fermentación; con frío actúa más lento; una temperatura demasiado alta puede dañar sus células.

Andamio: Mientras lees, pregúntate: ¿qué le pasa a la levadura con el frío? ¿Y con lo tibio? ¿Y con el calor excesivo?

Idea científica que me ayuda a predecir	¿Por qué la elegí?
Idea 1:	
Idea 2:	

ACTIVIDAD 2 En grupo

La apuesta científica

¿Con qué temperatura habrá más espuma? Ordénenlas de mayor a menor y defiendan su apuesta.

1.º lugar (más espuma)	2.º lugar	3.º lugar (menos espuma)
___ °C	___ °C	___ °C

Andamio: «Creemos que con agua a ___ °C habrá más espuma porque en el texto dice que _____.»

Hipótesis inicial del equipo

★ Una estrella: algo que logramos	Una escalera: algo que podemos mejorar

Hipótesis mejorada del equipo

¿Cómo lo presentamos? Elijan el formato que más les guste: afiche · cómic · organizador visual · maqueta · dramatización · audio o video corto · canción o rima · exposición con objetos · ¡otra idea!

Mi hipótesis

Componente	Respuesta
Factor que se modificará	
Efecto que se medirá	
Temperaturas que se probarán	
Temperatura con la que espero más espuma	
Información científica que explica mi predicción	

Andamio: «Si la temperatura inicial del agua _____, entonces la mezcla con agua a ____ °C producirá _____, porque _____.»

Para mi informe · Hipótesis

Reviso mi hipótesis	Sí	Debo mejorar
Seleccioné información científica relacionada con la pregunta	☐	☐
Relacioné la temperatura con la altura de la espuma	☐	☐
Predije con qué temperatura habrá más espuma	☐	☐
Expliqué científicamente mi predicción	☐	☐

Sesión 5

Meta: Determina las variables necesarias para comprobar la hipótesis.

Criterio de la rúbrica: Verificación mediante el diseño

Criterios de éxito

1. Identifica qué cambia y qué mide
2. Define cómo medirá y en qué unidades
3. Establece lo que queda igual

Actividades

N.º	Modalidad	Actividad
1	Individual	¿Es una prueba justa? Un equipo preparó dos mezclas cambiando la temperatura, el agua, el azúcar y la levadura a la vez. ¿Podrían saber si la espuma cambió solo por la temperatura? Explica por qué.
2	En grupo	Las reglas de nuestro experimento En grupo, completen qué variable modificarán y qué variable medirán (con instrumento y unidad), y la tabla de factores que mantendrán iguales: agua, azúcar, levadura, recipiente, forma de mezclar, tiempo y forma de medir. Preséntelo como más les guste: afiche, cómic, organizador, maqueta, dramatización, audio o video corto.
3	Individual	Mis variables Completa tus variables: qué cambiaremos, qué mediremos y qué mantendremos igual. Explica por qué algunas cosas deben quedar igual y revisa tu trabajo con el semáforo de criterios.

Exit ticket (respuesta correcta subrayada)

1. ¿Cuál es la variable que cambiamos a propósito?
a) La temperatura del agua ✓ · b) La altura de la espuma · c) La cantidad de levadura
2. ¿Cuál es la variable que medimos?
a) El tipo de vaso · b) La altura de la espuma ✓ · c) La hora del día
3. ¿Por qué usamos la misma cantidad de azúcar en todos los vasos?
a) Porque sobra azúcar · b) Para que el vaso pese igual · c) Para que solo la temperatura sea la diferencia ✓
4. ¿En qué unidad medimos la temperatura?
a) Grados Celsius (°C) ✓ · b) Centímetros (cm) · c) Gramos (g)
5. ¿Cuál de estas es una variable que debe quedar igual?
a) La temperatura · b) La cantidad de agua ✓ · c) La altura de la espuma

A continuación: ficha del estudiante de la sesión 5.

ACTIVIDAD 1 Individual

¿Es una prueba justa?

Un equipo preparó estas mezclas:

Mezcla	Temperatura	Agua	Azúcar	Levadura
A	15 °C	50 mL	5 g	2 g
B	35 °C	60 mL	10 g	3 g

¿Qué factores cambió el equipo?

¿Podrían saber si la diferencia en la espuma se debió solo a la temperatura? ¿Por qué?

Andamio: Tres preguntas clave: ¿Qué cambio a propósito? ¿Qué mido? ¿Qué debe quedar igual para que la prueba sea justa?

ACTIVIDAD 2 En grupo

Las reglas de nuestro experimento

Componente	Decisión del grupo
Variable que modificaremos (independiente)	
Valores que probaremos	
Instrumento y unidad	
Variable que mediremos (dependiente)	
¿Cómo la mediremos? Instrumento y unidad	
Factor que mantendremos igual	Valor o forma que usaremos
Cantidad de agua	
Cantidad de azúcar	
Cantidad de levadura	
Tipo y tamaño del recipiente	

Factor que mantendremos igual	Valor o forma que usaremos
Forma de mezclar	
Tiempo total y momentos de medición	
Forma de medir la espuma	

Recuerda: La variable que modificamos es la independiente. La variable que medimos es la dependiente.

¿Cómo lo presentamos? Elijan el formato que más les guste: afiche · cómic · organizador visual · maqueta · dramatización · audio o video corto · canción o rima · exposición con objetos · ¡otra idea!

ACTIVIDAD 3 Individual

Mis variables

Para mi informe · Variables

Cambiaremos	Mediremos	Mantendremos igual

Explica con tus palabras por qué algunas cosas deben quedar igual:

Semáforo de criterios

Criterio	Verde	Amarillo	Rojo
Identifico la variable que se modificará y la que se medirá	☐	☐	☐
Indico los instrumentos y las unidades	☐	☐	☐
Establezco los factores que se mantendrán iguales	☐	☐	☐

Mejora que realizaré:

Producto de la unidad: Informe de indagación · ¿Cómo influye la temperatura del agua en la actividad de la levadura?

Sesión 6

Meta: Diseña una estrategia experimental válida y segura para comprobar la hipótesis.

Criterio de la rúbrica: Verificación mediante el diseño

Criterios de éxito

1. Describe materiales y seguridad
2. Organiza acciones en secuencia
3. Diseña su tabla de registro

Flipped para la siguiente sesión: Para la siguiente sesión: materiales del experimento. Por grupo traigan: 3 vasos o frascos transparentes iguales, una regla, una cucharita, etiquetas o cinta para rotular y papel toalla. La profe llevará la levadura, el azúcar, el termómetro y el agua a 15, 25 y 35 °C.

Actividades

N.º	Modalidad	Actividad
1	Individual	Pasos en orden Ordena los pasos para preparar un refresco usando «primero, luego, después, finalmente». Así practicas cómo escribir un procedimiento.
2	En grupo	Nuestro plan de experimento En grupo, completen la tabla de materiales (cantidad y para qué sirven), las medidas de seguridad y los pasos en orden. Luego revisen el diseño de otro grupo con «Veo, pregunto, sugiero». Preséntenlo como más les guste: afiche, cómic, organizador, maqueta, dramatización, audio o video corto.
3	Individual	Mi tabla de registro Diseña tu tabla de registro con las temperaturas (15, 25 y 35 °C), las 3 repeticiones y los tiempos (0 a 20 minutos). Luego comprueba tu diseño con la lista de cotejo.

Exit ticket (respuesta correcta subrayada)

1. ¿Por qué repetimos 3 veces cada temperatura?
a) Para que los resultados sean más confiables ✓ · b) Para gastar más levadura · c) Porque es divertido
2. ¿Cuál es una medida de seguridad de nuestro experimento?
a) Probar la mezcla para ver su sabor · b) Usar agua a 35 °C como máximo y no consumir las mezclas ✓ · c) Usar agua hirviendo
3. ¿Para qué sirve el termómetro en nuestro experimento?
a) Para medir la espuma · b) Para contar el tiempo · c) Para medir la temperatura del agua ✓
4. ¿Qué palabra usamos para el primer paso de un procedimiento?
a) Primero ✓ · b) Finalmente · c) Además
5. ¿Qué debe tener nuestra tabla de registro?
a) Solo dibujos · b) Temperaturas, repeticiones y altura de la espuma ✓ · c) Los nombres de las mascotas

A continuación: ficha del estudiante de la sesión 6.

ACTIVIDAD 1 Individual

Pasos en orden

Ordena los pasos para preparar un vaso de refresco con los números 1 a 5.

N.º	Paso
—	Mezclar hasta disolver el azúcar
—	Lavar el vaso y la cuchara
—	Echar 200 mL de agua al vaso
—	Servir y beber
—	Agregar dos cucharadas de azúcar y el jugo

Andamio: Usa conectores: primero, luego, después, finalmente.

ACTIVIDAD 2 En grupo

Nuestro plan de experimento

Material o instrumento	Cantidad	¿Para qué lo usaremos?

Medidas de seguridad

Agua a una temperatura máxima de 35 °C

No consumir ni acercar el rostro a las mezclas

Paso	Acción (en orden)
1	

Paso	Acción (en orden)
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Revisen el diseño de otro grupo:

Veo	Pregunto	Sugiero

¿Cómo lo presentamos? Elijan el formato que más les guste: afiche · cómic · organizador visual · maqueta · dramatización · audio o video corto · canción o rima · exposición con objetos · ¡otra idea!

ACTIVIDAD 3 Individual

Mi tabla de registro

Para mi informe · Diseño

Diseña tu tabla con temperaturas, repeticiones y tiempos.

Temperatura	Repetición	0 min	5 min	10 min	15 min	20 min
15 °C	1					
15 °C	2					
15 °C	3					
25 °C	1					
...						

Unidad para la altura de la espuma: _____

Comprobamos el diseño	Sí	Debemos mejorar
Indicamos materiales, instrumentos y su función	☐	☐
Incluimos medidas de seguridad	☐	☐
Organizamos las acciones en secuencia lógica	☐	☐
La tabla incluye temperaturas, tiempos y repeticiones	☐	☐

Producto de la unidad: Informe de indagación · ¿Cómo influye la temperatura del agua en la actividad de la levadura?

Sesión 7

Meta: Ejecuta el procedimiento experimental controlando las condiciones establecidas.

Criterio de la rúbrica: Verificación mediante el diseño (puesta en práctica)

Criterios de éxito

1. Sigue el procedimiento con seguridad
2. Controla las condiciones
3. Registra los datos de todas las repeticiones

Flipped para hoy: Para hoy: repasa tu diseño. Trae tu ficha de la sesión anterior con el procedimiento, la tabla de registro y las medidas de seguridad.

Actividades

N.º	Modalidad	Actividad
1	Individual	Listos y seguros Elige tu rol en el grupo (medidor, cronometrista, anotador o vigía de seguridad), revisa la lista de seguridad y comprueba las cantidades de agua, azúcar y levadura de cada recipiente.
2	En grupo	Realizamos el experimento En grupo, realicen el experimento con las 3 temperaturas, 3 veces cada una. Midan la espuma a los 20 minutos, anoten las incidencias y tomen fotos como evidencia.
3	Individual	Mi diario del experimento Anota algo que observaste (burbujas, olor, color) y una dificultad que tuviste: «Observé que _____. Lo más difícil fue _____». Luego escribe la observación que recibió tu grupo y el ajuste que hicieron.

Exit ticket (respuesta correcta subrayada)

1. ¿Qué hace el cronometrista del grupo?
a) Controla el tiempo ✓ · b) Mide la temperatura · c) Lava los vasos
2. Si a un vaso le echamos más levadura por error, ¿qué pasa?
a) No importa · b) La prueba ya no es justa ✓ · c) La espuma será azul
3. ¿Por qué anotamos los datos apenas medimos?
a) Para terminar rápido · b) Para decorar la tabla · c) Para no olvidar ni confundir las medidas ✓
4. ¿Qué es una observación cualitativa?
a) Describir burbujas, olor o color ✓ · b) Medir en centímetros · c) Contar los minutos
5. ¿Para qué anotamos las dificultades?
a) Para quejarnos · b) Para proponer mejoras en la conclusión ✓ · c) Para no hacer el informe

A continuación: ficha del estudiante de la sesión 7.

ACTIVIDAD 1 Individual

Listos y segurosMi rol en el grupo: ☐ Medidor ☐ Cronometrista ☐ Anotador ☐ Vigía de seguridad

Medida de seguridad	Sí
Usamos agua a una temperatura máxima de 35 °C	☐
Los recipientes están sobre una superficie estable	☐
No consumimos ni acercamos el rostro a las mezclas	☐
Tenemos papel para limpiar derrames	☐
Nos lavaremos las manos al finalizar	☐

Recipiente	Agua	Azúcar	Levadura	Etiqueta
15 °C	___ mL	___ g	___ g	☐
25 °C	___ mL	___ g	___ g	☐
35 °C	___ mL	___ g	___ g	☐

ACTIVIDAD 2 En grupo

Realizamos el experimento

Hagan el experimento con las 3 temperaturas, 3 veces cada una. Midan la espuma a los 20 minutos y tomen fotos como evidencia.

Temperatura	Repetición 1	Repetición 2	Repetición 3	Total
15 °C				
25 °C				
35 °C				

Unidad de medida: _____

Incidencia observada	¿En qué recipiente?	¿Cómo podría afectar el dato?

Recuerda: Si no hubo incidencias, escriban: «No se observaron incidencias que afectaran el registro».

ACTIVIDAD 3 Individual

Mi diario del experimento

Para mi informe · Registro de datos

Andamio: «Observé que _____ (burbujas, olor, color). Lo más difícil fue _____.»

¿Qué observación recibimos?	¿Qué ajuste realizamos?

Producto de la unidad: Informe de indagación · ¿Cómo influye la temperatura del agua en la actividad de la levadura?

Sesión 8

Meta: Procesa los datos experimentales para facilitar su comparación.

Criterio de la rúbrica: Organiza y procesa datos

Criterios de éxito

1. Verifica registros completos
2. Calcula el promedio
3. Organiza en tabla y gráfico

Actividades

N.º	Modalidad	Actividad
1	Individual	Verifico y saco el promedio Revisa con la lista de cotejo que tus registros estén completos. Calcula el promedio de cada temperatura: 1) suma las 3 medidas, 2) divide entre 3, 3) escribe la unidad (cm).
2	En grupo	Nuestros datos hablan En grupo, construyan un gráfico de barras con los promedios: escriban el título y el nombre de los ejes, y expliquen por qué eligieron ese gráfico. Preséntelo como más les guste: afiche, cómic, organizador, maqueta, dramatización, audio o video corto.
3	Individual	Mi tabla y mi gráfico Pasa tu tabla y tu gráfico al informe, con título, nombre de los ejes y unidades (cm, °C). Reto: explica por qué elegiste ese tipo de gráfico.

Exit ticket (respuesta correcta subrayada)

1. Las medidas fueron 4 cm, 5 cm y 6 cm. ¿Cuál es el promedio?
a) 5 cm ✓ · b) 15 cm · c) 6 cm
2. ¿Qué gráfico sirve mejor para comparar la espuma en 3 temperaturas?
a) Un gráfico de líneas del clima · b) Un gráfico de barras ✓ · c) Un dibujo libre
3. ¿Qué debe tener siempre un gráfico?
a) Muchos colores · b) Stickers · c) Título, ejes y unidades ✓
4. ¿Para qué calculamos el promedio?
a) Para tener un solo valor representativo de las repeticiones ✓ · b) Para borrar datos · c) Para que la tabla sea más larga
5. ¿Qué es una tabla de doble entrada?
a) Una tabla con una sola columna · b) Una tabla que cruza filas y columnas, como temperatura y repetición ✓ · c) Una lista de materiales

A continuación: ficha del estudiante de la sesión 8.

ACTIVIDAD 1 Individual

Verifico y saco el promedio

Verifico mis registros	Sí	Debo revisar
Tengo datos de 15 °C, 25 °C y 35 °C	☐	☐
Tengo las tres repeticiones	☐	☐
Las medidas están en centímetros	☐	☐
Registré las incidencias	☐	☐

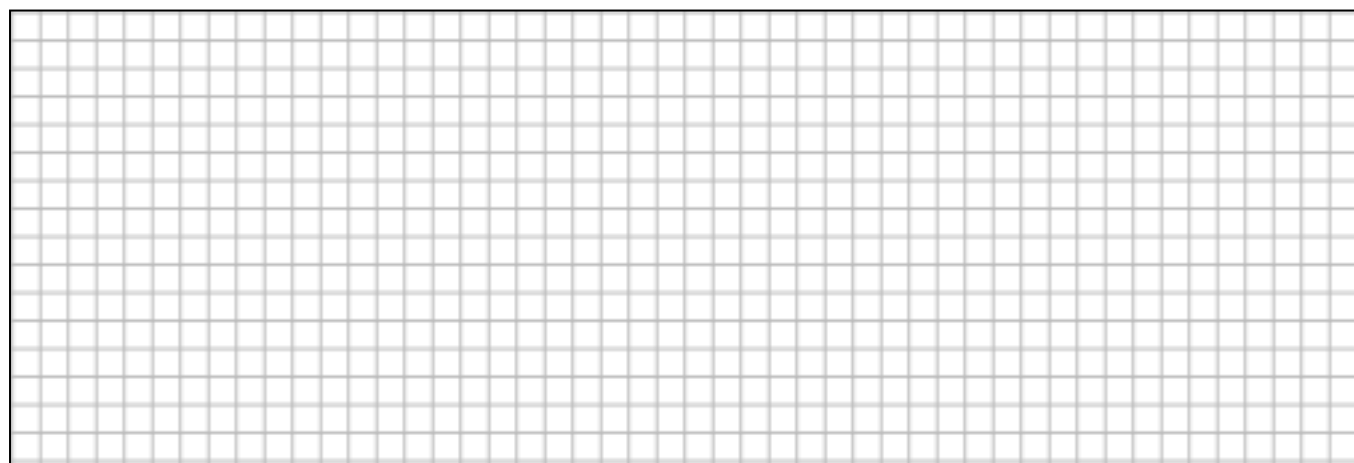
Andamio: Promedio: 1) Suma las 3 repeticiones. 2) Divide el total entre 3. 3) Escribe la unidad. Ejemplo: 4 + 5 + 6 = 15 → 15 ÷ 3 = 5 cm.

Temperatura	Rep. 1	Rep. 2	Rep. 3	Total	Promedio (cm)
15 °C					
25 °C					
35 °C					

ACTIVIDAD 2 En grupo

Nuestros datos hablan

Construyan un gráfico de barras con los promedios.



Título: _____

Eje horizontal: _____ Eje vertical: _____

¿Por qué eligieron este gráfico?

.....

¿Cómo lo presentamos? Elijan el formato que más les guste: afiche · cómic · organizador visual · maqueta · dramatización · audio o video corto · canción o rima · exposición con objetos · ¡otra idea!

ACTIVIDAD 3 Individual

Mi tabla y mi gráfico

Para mi informe · Resultados

Pasa tu tabla de promedios y tu gráfico al informe.

Compruebo mi gráfico	Sí	Debo revisar
Tiene un título relacionado con los datos	☐	☐
Los ejes tienen nombres y unidades	☐	☐
La escala aumenta de manera uniforme	☐	☐
Representa las tres temperaturas	☐	☐
Coincide con la tabla	☐	☐
Incluye una leyenda	☐	☐

★ Reto: explica por qué el tipo de gráfico que elegiste es el adecuado.

.....

Producto de la unidad: Informe de indagación · ¿Cómo influye la temperatura del agua en la actividad de la levadura?

Sesión 9

Meta: Interpreta los datos para establecer la relación entre la temperatura y la actividad de la levadura.

Criterio de la rúbrica: Organiza y procesa datos

Criterios de éxito

1. Compara los resultados
2. Identifica patrones y datos inusuales
3. Explica qué muestran tabla y gráfico

Actividades

N.º	Modalidad	Actividad
1	Individual	Leo mis resultados Anota la altura promedio de cada temperatura y responde: ¿con cuál hubo más espuma? ¿Con cuál menos? ¿Cuánta diferencia hay entre ellas?
2	En grupo	Galería científica En grupo, visiten los gráficos de los demás. Busquen qué se repite en todos y qué fue diferente: «En todos se repite _____. Lo diferente fue _____». Comenten por qué pudo pasar. Preséntenlo como más les guste: afiche, cómic, organizador, maqueta, dramatización, audio o video corto.
3	Individual	Lo que muestran mis datos Completa la tabla: resultado principal, comparación entre temperaturas, dos evidencias, el patrón y el límite de tus resultados. Luego escribe tu interpretación: «Cuando la temperatura fue _____, la espuma llegó a _____ cm. Esto muestra que _____».

Exit ticket (respuesta correcta subrayada)

1. Si la barra de 35 °C es la más alta, ¿qué significa?
a) A 35 °C hubo más espuma ✓ · b) A 35 °C hubo menos espuma · c) La temperatura no importa
2. ¿Qué es un patrón en los datos?
a) Un error · b) Algo que se repite en los resultados ✓ · c) Un dibujo bonito
3. Un grupo obtuvo un dato muy distinto a los demás. ¿Qué hacemos?
a) Lo borramos sin decir nada · b) Lo copiamos de otro grupo · c) Lo revisamos y pensamos por qué pasó ✓
4. Si a más temperatura hay más espuma, ¿cuál es la relación?
a) De causa y efecto ✓ · b) De colores · c) De tamaño del vaso
5. ¿Qué debemos usar para explicar lo que muestra el gráfico?
a) Solo opiniones · b) Los números y datos obtenidos ✓ · c) Lo que dijo un amigo

A continuación: ficha del estudiante de la sesión 9.

ACTIVIDAD 1 Individual
Leo mis resultados

Temperatura	Altura promedio a los 20 min
15 °C	___ cm
25 °C	___ cm
35 °C	___ cm

Temperatura con más espuma: _____. Con menos espuma: _____.

Diferencia entre el mayor y el menor: _____.

Andamio: Mira tu gráfico: ¿cuál es la barra más alta? ¿Cuál la más baja? ¿Hay algún dato muy distinto?

ACTIVIDAD 2 En grupo
Galería científica

Visiten los gráficos de los demás grupos.

¿Qué se repite en todos? (patrón)	¿Qué fue diferente? (dato inusual)	¿Por qué pudo pasar?

¿Alguna incidencia registrada podría explicar el dato inusual?

¿Cómo lo presentamos? Elijan el formato que más les guste: afiche · cómic · organizador visual · maqueta · dramatización · audio o video corto · canción o rima · exposición con objetos · ¡otra idea!

ACTIVIDAD 3 Individual
Lo que muestran mis datos

Componente	Respuesta
Resultado principal	
Comparación entre temperaturas	
Evidencia 1 (dato)	
Evidencia 2 (dato)	
Patrón identificado	
Límite de mis resultados	

Andamio: «Cuando la temperatura fue ___ °C, la espuma llegó a ___ cm. Esto muestra que _____.»

Para mi informe · Interpretación

Producto de la unidad: Informe de indagación · ¿Cómo influye la temperatura del agua en la actividad de la levadura?

Sesión 10

Meta: Argumenta una conclusión mediante evidencias experimentales y conocimientos científicos.

Criterio de la rúbrica: Elabora y comunica conclusiones

Criterios de éxito

1. Selecciona información científica
2. Relaciona levadura, gas y espuma
3. Contrasta resultados con la hipótesis

Actividades

N.º	Modalidad	Actividad
1	Individual	Lo que dice la ciencia Lee sobre cómo la levadura produce gas al alimentarse del azúcar y completa la tabla: información científica, dato de tu experimento y cómo ayuda a explicar el resultado.
2	En grupo	Juicio a la hipótesis En grupo, escriban qué predijo su hipótesis y qué mostraron los resultados. Decidan si fue respaldada, parcialmente respaldada o no respaldada, y escriban los datos que lo sustentan. Preséntenlo como más les guste: afiche, cómic, organizador, maqueta, dramatización, audio o video corto.
3	Individual	Mi conclusión Completa la tabla de tu conclusión (respuesta a la pregunta, decisión sobre la hipótesis, dos evidencias, explicación científica, dificultades y mejoras) y escríbela en tu informe.

Exit ticket (respuesta correcta subrayada)

1. ¿Qué es una conclusión?
a) La respuesta a la pregunta, apoyada en los datos ✓ · b) El título del informe · c) La lista de materiales
2. Si los datos NO coinciden con la hipótesis, entonces la hipótesis...
a) Se cambia a escondidas · b) No es respaldada, y lo explicamos con los datos ✓ · c) Se borra del informe
3. ¿Por qué la levadura produce más espuma con temperatura adecuada?
a) Porque el agua se evapora · b) Porque el azúcar se vuelve sal · c) Porque se activa y libera más dióxido de carbono ✓
4. ¿Qué es una evidencia?
a) Un dato u observación que apoya lo que decimos ✓ · b) Una opinión personal · c) Un adorno del informe
5. En la conclusión también escribimos...
a) Nuestro juego favorito · b) Las dificultades y cómo mejorar el experimento ✓ · c) El precio de la levadura

A continuación: ficha del estudiante de la sesión 10.

ACTIVIDAD 1 Individual

Lo que dice la ciencia

Con agua y azúcar, la levadura realiza fermentación para obtener energía y libera dióxido de carbono; sus burbujas forman la espuma. La temperatura influye en la actividad de sus células: dentro de un intervalo adecuado, más calor favorece la fermentación; con frío es más lenta; el calor excesivo daña sus células. En nuestra indagación solo probamos 15 °C, 25 °C y 35 °C.

Información científica	Dato de mi experimento	¿Cómo ayuda a explicar el resultado?

Andamio: Pregúntate: ¿qué parte del texto explica lo que pasó en mi experimento?

ACTIVIDAD 2 En grupo

Juicio a la hipótesis

Nuestra hipótesis predijo	Los resultados mostraron

Veredicto: ☐ Respaldada ☐ Parcialmente respaldada ☐ No respaldada

Datos que sustentan la decisión:

Andamio: «Nuestra hipótesis fue _____ porque los datos muestran que _____.»

¿Cómo lo presentamos? Elijan el formato que más les guste: afiche · cómic · organizador visual · maqueta · dramatización · audio o video corto · canción o rima · exposición con objetos · ¡otra idea!

ACTIVIDAD 3 Individual

Mi conclusión

Componente	Respuesta
Respuesta a la pregunta	
Decisión sobre la hipótesis	
Evidencia 1	
Evidencia 2	

Componente	Respuesta
Explicación científica	
Dificultades y mejoras	

Para mi informe · Conclusión

Andamio: 1) Descubrí que... 2) Esto coincide con... 3) Tuve dificultad con... 4) Lo mejoraría...

Producto de la unidad: Informe de indagación · ¿Cómo influye la temperatura del agua en la actividad de la levadura?

Sesión 11

Meta: Sustenta decisiones de indagación y conclusiones ante una nueva situación experimental.

Criterio de la rúbrica: Todos los criterios (evaluación final)

Criterios de éxito

1. Organiza pregunta, hipótesis y variables
2. Analiza datos en tabla o gráfico
3. Sustenta conclusiones y propone mejoras

Actividades

N.º	Modalidad	Actividad
1	Individual	Un nuevo misterio Lee una situación nueva: la levadura con distintas cantidades de azúcar. Identifica la pregunta, la hipótesis, qué se cambia, qué se mide y qué queda igual.
2	En grupo	Científicos en acción En grupo, calculen los promedios de la tabla del nuevo misterio, busquen el dato inusual, escriban una conclusión y propongan 2 mejoras al procedimiento. Preséntelo como más les guste: afiche, cómic, organizador, maqueta, dramatización, audio o video corto.
3	Individual	Me evalúo Revisa tu informe con la rúbrica. Marca tu nivel en cada criterio (C, B, A o AD) y escribe una meta para mejorar.

Exit ticket (respuesta correcta subrayada)

1. Si ahora cambiamos la cantidad de azúcar, ¿cuál es la causa?
a) La cantidad de azúcar ✓ · b) La altura de la espuma · c) El termómetro
2. En ese nuevo experimento, ¿qué debe quedar igual?
a) La cantidad de azúcar · b) La temperatura del agua ✓ · c) La altura de la espuma
3. ¿Cuál es una buena mejora para un experimento?
a) Hacer una sola medición · b) No anotar los datos · c) Aumentar las repeticiones y medir con cuidado ✓
4. ¿Qué parte del informe responde la pregunta de indagación?
a) La conclusión ✓ · b) La lista de materiales · c) El título
5. ¿Para qué sirve la rúbrica?
a) Para copiar respuestas · b) Para saber qué logré y qué puedo mejorar ✓ · c) Para decorar el informe

A continuación: ficha del estudiante de la sesión 11.

ACTIVIDAD 1 Individual
Un nuevo misterio

Un grupo de 6.º quiere saber si la cantidad de azúcar cambia la actividad de la levadura. Usaron agua a 25 °C en todos los vasos y probaron 0 g, 5 g y 10 g de azúcar. Midieron la espuma a los 20 minutos, 3 veces cada una.

Elemento	Respuesta
Pregunta de indagación	
Hipótesis posible	
Variable independiente	
Variable dependiente	
Factores que quedan igual	

ACTIVIDAD 2 En grupo
Científicos en acción

Analicen los resultados del grupo:

Azúcar	Rep. 1	Rep. 2	Rep. 3	Promedio
0 g	0,2 cm	0,1 cm	0,3 cm	
5 g	2,8 cm	3,1 cm	3,0 cm	
10 g	4,2 cm	4,5 cm	1,0 cm	

¿Qué conclusión se puede sacar? ¿Hay un dato inusual?

.....

Mejora 1 al procedimiento	Mejora 2 al procedimiento

¿Cómo lo presentamos? Elijan el formato que más les guste: afiche · cómic · organizador visual · maqueta · dramatización · audio o video corto · canción o rima · exposición con objetos · ¡otra idea!

Me evalúo

Revisa tu informe y marca tu nivel en cada criterio de la rúbrica.

Criterio	C	B	A	AD
Describe hechos y fenómenos (introducción)	☐	☐	☐	☐
Formula pregunta de indagación	☐	☐	☐	☐
Elabora hipótesis	☐	☐	☐	☐
Diseña y ejecuta su indagación	☐	☐	☐	☐
Organiza y procesa datos	☐	☐	☐	☐
Elabora y comunica conclusiones	☐	☐	☐	☐

Mi meta para mejorar:

Unidad 8: El sistema reproductor humano

Producto: Dos pósters científicos: 1) los sistemas reproductores y el ciclo ovárico; 2) tecnologías asociadas a la fecundación, el embarazo y el parto

Rúbrica EXPLICA · Explica el mundo físico basándose en conocimientos científicos (nivel A)

Criterio	Descripción
Explica el saber científico	Explica el saber científico relacionado con los sistemas fisiológicos de las funciones de los humanos.
Explica las consecuencias de las aplicaciones científicas y tecnológicas	Explica las consecuencias de las aplicaciones científicas y tecnológicas.
Opina sobre las consecuencias de las aplicaciones científicas y tecnológicas	Opina sobre las consecuencias (positivas y/o negativas) en su vida cotidiana, la de su familia o del entorno, sustentando sus ideas en razones y usando diversas fuentes.

Sesiones

N.º	Meta	Criterio de la rúbrica
1	Describe las principales características del sistema reproductor humano.	Explica el saber científico
2	Describe las partes y funciones del sistema reproductor masculino.	Explica el saber científico
3	Explica las partes del sistema reproductor femenino y el ciclo ovárico.	Explica el saber científico
4	Explica el proceso de fecundación y los cambios en el primer trimestre del embarazo.	Explica el saber científico
5	Explica el desarrollo fetal en el segundo y tercer trimestre del embarazo.	Explica el saber científico
6	Elabora conclusiones sobre el uso de la tecnología asociada con el embarazo y el parto.	Explica las consecuencias y Opina sobre la tecnología
7	Elabora un póster en equipo reflexionando sobre lo aprendido en la unidad.	Todos los criterios (póster final)

Sesión 1

Meta: Describe las principales características del sistema reproductor humano.

Criterio de la rúbrica: Explica el saber científico

Criterios de éxito

1. Identifica las funciones generales del sistema reproductor
2. Diferencia órganos del sistema masculino y femenino
3. Usa vocabulario científico

Actividades

N.º	Modalidad	Actividad
1	Individual	¿Qué sé del sistema reproductor? Lee el banco de palabras (testículos, ovarios, útero, pene, trompas de Falopio, vagina, escroto, conductos deferentes) y escribe cada órgano en el sistema que crees que corresponde. Luego elige dos y escribe qué crees que hace cada uno.
2	En grupo	Parejas de tarjetas En grupo, recorten las tarjetas de la ficha y formen parejas de cada órgano con su función. Luego compárenlas con el video: ¿qué pareja les costó más? ¿Qué órganos no mencionó el video? Preséntenlo como más les guste: afiche, cómic, organizador, maqueta, dramatización, audio o video corto.
3	Individual	Mi glosario científico Empieza tu glosario: escribe 5 palabras nuevas con su significado. Completa: «El sistema reproductor sirve para ____». Será la base de tu póster.

Exit ticket (respuesta correcta subrayada)

1. ¿Cuál es la función principal del sistema reproductor?
a) Permitir la reproducción, es decir, originar nuevos seres humanos ✓ · b) Digerir los alimentos · c) Bombear la sangre
2. ¿Qué órgano pertenece al sistema reproductor femenino?
a) Los testículos · b) El útero ✓ · c) La próstata
3. ¿Qué órgano pertenece al sistema reproductor masculino?
a) El ovario · b) La vagina · c) Los testículos ✓
4. ¿Cómo se llaman las células sexuales femeninas?
a) Óvulos ✓ · b) Espermatozoides · c) Neuronas
5. ¿Para qué sirve un glosario científico?
a) Para dibujar · b) Para registrar palabras nuevas y su significado ✓ · c) Para copiar tareas

A continuación: ficha del estudiante de la sesión 1.

ACTIVIDAD 1 Individual

¿Qué sé del sistema reproductor?

Lee el banco de palabras y escribe cada órgano en la columna que crees que corresponde.

testículos · ovarios · útero · pene · trompas de Falopio · vagina · escroto · conductos deferentes

Sistema reproductor masculino	Sistema reproductor femenino

Elige dos órganos y escribe qué crees que hace cada uno.

Andamio: «Creo que el/la _____ sirve para _____ porque _____.»

ACTIVIDAD 2 En grupo

Parejas de tarjetas

Recorten las tarjetas y formen parejas: cada órgano con su función. Luego comparen sus parejas con el video.

Órganos

Testículos	Ovarios	Útero	Escroto
Trompas de Falopio	Conductos deferentes	Vagina	Pene

Funciones

Es el lugar donde se desarrolla el bebé durante el embarazo	Producen los espermatozoides	Llevar los espermatozoides desde los testículos	Producen los óvulos
Protege a los testículos y regula su temperatura	Conducto que comunica el útero con el exterior; es el canal del parto	Conducen el óvulo hacia el útero; allí ocurre la fecundación	Órgano externo por donde salen la orina y el semen

¿Qué pareja les costó más? ¿Qué órganos no mencionó el video?

¿Cómo lo presentamos? Elijan el formato que más les guste: afiche · cómic · organizador visual · maqueta · dramatización · audio o video corto · canción o rima · exposición con objetos · ¡otra idea!

ACTIVIDAD 3 Individual

Mi glosario científico

Para mi póster · Glosario

Palabra nueva	¿Qué significa?

Andamio: «El sistema reproductor sirve para _____. Está formado por _____.»

Sesión 2

Meta: Describe las partes y funciones del sistema reproductor masculino.

Criterio de la rúbrica: Explica el saber científico

Criterios de éxito

1. Identifica los órganos del sistema masculino
2. Detalla la función de cada órgano
3. Usa vocabulario científico

Flipped para la siguiente sesión: Para la siguiente sesión: sistema reproductor femenino. Mira el video del sistema reproductor femenino y completa en tu cuaderno el cuadro de ovario, trompas de Falopio, útero y vagina: características, funciones y un dato interesante.

Actividades

N.º	Modalidad	Actividad
1	Individual	Tomo apuntes del video Mira el video y completa la tabla con las características, funciones y un dato interesante de cada órgano: testículos, conductos deferentes, uretra, vesícula seminal, pene y escroto. Resume con tus palabras, no copies todo.
2	En grupo	Tres estrellas y un deseo En dúo, intercambien sus apuntes. Denle a su compañero una estrella por cada criterio cumplido (identifica órganos, detalla funciones, ideas claras) y un deseo para mejorar. Preséntenlo como más les guste: afiche, cómic, organizador, maqueta, dramatización, audio o video corto.
3	Individual	Para mi póster: sistema masculino Elige 3 órganos y explica su función en una oración cada uno: «El/la ___ se encarga de ___».

Exit ticket (respuesta correcta subrayada)

1. ¿Qué órgano produce los espermatozoides?
a) Los testículos ✓ · b) La uretra · c) El escroto
2. ¿Cuál es la función del escroto?
a) Producir orina · b) Proteger los testículos y regular su temperatura ✓ · c) Formar el óvulo
3. ¿Por dónde viajan los espermatozoides desde los testículos?
a) Por el útero · b) Por las trompas de Falopio · c) Por los conductos deferentes ✓
4. ¿Qué órganos del sistema masculino son externos?
a) El pene y el escroto ✓ · b) La vesícula seminal y la uretra · c) Los conductos deferentes
5. ¿Qué significa «sintetizar» información de un video?
a) Copiar todo lo que dice · b) Escribir las ideas principales con tus palabras ✓ · c) No tomar apuntes

A continuación: ficha del estudiante de la sesión 2.

ACTIVIDAD 1 Individual

Tomo apuntes del video

Mira el video dos veces. La segunda vez, completa la tabla con tus palabras.

Órganos internos	Testículos	Conductos deferentes	Uretra
Características			
Funciones			
Dato interesante			

	Vesícula seminal	Pene (externo)	Escroto (externo)
Características			
Funciones			
Dato interesante			

Recuerda: Sintetizar es escribir las ideas principales con tus palabras, no copiar todo lo que dice el video.

ACTIVIDAD 2 En grupo

Tres estrellas y un deseo

En dúo, intercambien sus apuntes y revísenlos.

Criterio	Estrella
Identifica los órganos del sistema reproductor masculino	☐
Detalla la función de cada órgano	☐
Las ideas son claras y la letra es legible	☐

Mi deseo para mejorar tu trabajo

¿Cómo lo presentamos? Elijan el formato que más les guste: afiche · cómic · organizador visual · maqueta · dramatización · audio o video corto · canción o rima · exposición con objetos · ¡otra idea!

ACTIVIDAD 3 Individual

Para mi póster: sistema masculino

Para mi póster · Póster 1

Andamio: «El/la _____ se encarga de _____.»

Producto de la unidad: Dos pósters científicos · Sistemas reproductores y ciclo ovárico · Tecnologías del embarazo y el parto

Sesión 3

Meta: Explica las partes del sistema reproductor femenino y el ciclo ovárico.

Criterio de la rúbrica: Explica el saber científico

Criterios de éxito

1. Identifica órganos y funciones del sistema femenino
2. Describe las fases del ciclo ovárico y sus hormonas
3. Usa vocabulario científico

Flipped para hoy: Para hoy: sistema reproductor femenino. Trae tu cuadro del sistema reproductor femenino completado con el video (ovario, trompas de Falopio, útero y vagina).

Actividades

N.º	Modalidad	Actividad
1	Individual	Leo sobre el ciclo ovárico Antes de leer, escribe si crees que menstruación y ciclo ovárico son lo mismo. Lee sobre las tres fases del ciclo y marca con una X las hormonas que participen.
2	En grupo	El ciclo en pareja En pareja, completen la tabla de las tres fases del ciclo ovárico (qué ocurre y qué hormona participa) y la tabla de ovarios, trompas de Falopio, útero y vagina. Preséntenlo como más les guste: afiche, cómic, organizador, maqueta, dramatización, audio o video corto.
3	Individual	Para mi póster: sistema femenino Resume el ciclo ovárico en 3 oraciones para tu póster: «Primero _____. Luego _____. Finalmente _____».

Exit ticket (respuesta correcta subrayada)

1. ¿Qué órgano produce los óvulos?
a) Los ovarios ✓ · b) El útero · c) La vagina
2. ¿Cuántas fases tiene el ciclo ovárico?
a) Dos · b) Tres: folicular, ovulación y lútea ✓ · c) Cinco
3. ¿Qué es la ovulación?
a) El inicio de la menstruación · b) El crecimiento del útero · c) La liberación de un óvulo maduro desde el ovario ✓
4. ¿Qué hormona prepara el útero para recibir un óvulo fecundado?
a) La progesterona ✓ · b) La insulina · c) La adrenalina
5. ¿Qué ocurre si el óvulo no es fecundado?
a) Se forma un bebé · b) El recubrimiento del útero se desprende: es la menstruación ✓ · c) El ovario deja de funcionar

A continuación: ficha del estudiante de la sesión 3.

ACTIVIDAD 1 Individual

Leo sobre el ciclo ovárico

¿Es lo mismo menstruación que ciclo ovárico? Escribe lo que piensas antes de leer.

El ciclo ovárico o ciclo menstrual dura de 21 a 40 días y tiene tres fases. En la fase folicular, la hormona FSH hace madurar un óvulo dentro de un folículo del ovario y el recubrimiento del útero se engrosa. En la ovulación, la hormona LH hace que el óvulo maduro sea liberado; suele ocurrir cerca del día 14. En la fase lútea, el óvulo viaja por la trompa de Falopio y la progesterona prepara el útero. Si el óvulo no es fecundado, el recubrimiento del útero se desprende: es la menstruación, que dura de 3 a 7 días.
Fuente: adaptado de Sanitas, Biblioteca de salud.

Marca con una X las hormonas que participan en el ciclo:

FSH () LH () TSH () Progesterona () Testosterona () Hormona de crecimiento ()

ACTIVIDAD 2 En grupo

El ciclo en pareja

En pareja, organicen las fases del ciclo ovárico.

Fase	¿Qué ocurre?	Hormona que participa
Folicular		
Ovulación		
Lútea		

Órgano	Ovarios	Trompas de Falopio	Útero	Vagina
Características				
Funciones				
Dato interesante				

¿Cómo lo presentamos? Elijan el formato que más les guste: afiche · cómic · organizador visual · maqueta · dramatización · audio o video corto · canción o rima · exposición con objetos · ¡otra idea!

ACTIVIDAD 3 Individual

Para mi póster: sistema femenino

Para mi póster · Póster 1

Andamio: «Primero _____. Luego _____. Finalmente _____.»

Producto de la unidad: Dos pósters científicos · Sistemas reproductores y ciclo ovárico · Tecnologías del embarazo y el parto

Sesión 4

Meta: Explica el proceso de fecundación y los cambios en el primer trimestre del embarazo.

Criterio de la rúbrica: Explica el saber científico

Criterios de éxito

1. Describe paso a paso la fecundación
2. Describe los eventos del primer trimestre
3. Presenta información sintetizada con lenguaje científico

Actividades

N.º	Modalidad	Actividad
1	Individual	Veo, pienso, me pregunto Observa el dibujo de la ficha y escribe: ¿qué veo?, ¿qué pienso?, ¿qué me pregunto? Luego mira el video y anota las palabras nuevas.
2	En grupo	La fecundación paso a paso En grupo, respondan qué células se unen, por qué se unen y qué pasa después, y ordenen del 1 al 4 los pasos de la fecundación. Preséntelo como más les guste: afiche, cómic, organizador, maqueta, dramatización, audio o video corto.
3	Individual	Para mi póster: fecundación y primer trimestre Completa una línea de tiempo del primer trimestre (semanas 1 a 12) con 3 cambios importantes del bebé en formación.

Exit ticket (respuesta correcta subrayada)

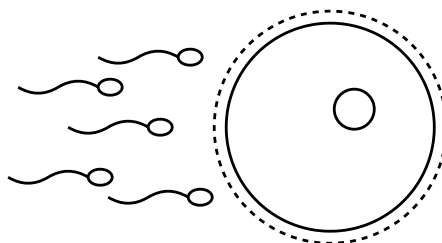
1. ¿Qué células se unen en la fecundación?
a) El espermatozoide y el óvulo ✓ · b) Dos óvulos · c) Dos neuronas
2. ¿Cómo se llama la primera célula que se forma tras la fecundación?
a) Feto · b) Cigoto ✓ · c) Óvulo
3. ¿Dónde se implanta el embrión?
a) En el ovario · b) En la vagina · c) En el útero ✓
4. ¿Por qué el espermatozoide y el óvulo aportan cada uno la mitad del material genético?
a) Para formar un ser con información de ambos padres ✓ · b) Porque son pequeños · c) Para producir hormonas
5. ¿Cuánto dura aproximadamente el primer trimestre?
a) 1 mes · b) Las primeras 12 semanas ✓ · c) 9 meses

A continuación: ficha del estudiante de la sesión 4.

ACTIVIDAD 1 Individual

Veó, pienso, me pregunto

Observa la imagen.



Veó	Pienso	Me pregunto

Palabras nuevas del video:

ACTIVIDAD 2 En grupo

La fecundación paso a paso

	La fecundación
¿Qué células sexuales están involucradas?	
¿Por qué las células sexuales se tienen que unir?	
¿Qué sucede luego de que se unen?	

Ordenen los pasos del 1 al 4:

N.º	Paso
—	El cigoto se divide muchas veces
—	El espermatozoide se une al óvulo
—	El embrión se implanta en el útero
—	Se forma el cigoto

¿Cómo lo presentamos? Elijan el formato que más les guste: afiche · cómic · organizador visual · maqueta · dramatización · audio o video corto · canción o rima · exposición con objetos · ¡otra idea!

ACTIVIDAD 3 Individual

Para mi póster: fecundación y primer trimestre

Para mi póster · Línea de tiempo

Semanas	Cambio importante
1 a 4	
5 a 8	
9 a 12	

Andamio: «En la semana __ el embrión _____.»

Producto de la unidad: Dos pósters científicos · Sistemas reproductores y ciclo ovárico · Tecnologías del embarazo y el parto

Sesión 5

Meta: Explica el desarrollo fetal en el segundo y tercer trimestre del embarazo.

Criterio de la rúbrica: Explica el saber científico

Criterios de éxito

1. Reconoce las características del segundo trimestre
2. Describe las características del tercer trimestre
3. Presenta información sintetizada con lenguaje científico

Actividades

N.º	Modalidad	Actividad
1	Individual	La tiritita de 7 cm Recorta la tiritita de 7 cm de tu ficha: ¿qué crees que representa? Mira el video y completa la tabla del segundo trimestre (semanas 14, 16, 20, 24 y 28) y los síntomas que podría tener la mamá.
2	En grupo	El viaje de 9 meses En grupo, completen los cambios del bebé en las semanas 28, 32 y 36, y los cambios que presenta la mamá en el tercer trimestre. Preséntenlo como más les guste: afiche, cómic, organizador, maqueta, dramatización, audio o video corto.
3	Individual	Para mi póster: segundo y tercer trimestre Escribe 3 datos que te sorprendieron del desarrollo del bebé, usando números: «En la semana ____ el bebé ____».

Exit ticket (respuesta correcta subrayada)

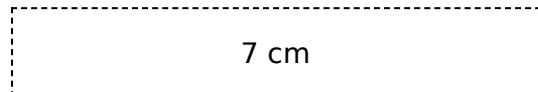
1. ¿Qué representa la tiritita de 7 cm?
a) El tamaño del feto al inicio del segundo trimestre ✓ · b) El tamaño del óvulo · c) La duración del embarazo
2. ¿En qué trimestre el bebé empieza a moverse y oír?
a) Primer trimestre · b) Segundo trimestre ✓ · c) Después del parto
3. Cerca de la semana 36, ¿cómo suele ubicarse el bebé?
a) Sentado · b) De costado sin moverse · c) Con la cabeza hacia abajo ✓
4. ¿Cuánto pesa aproximadamente el bebé al final del embarazo?
a) Cerca de 3 kilos ✓ · b) Cerca de 30 kilos · c) Cerca de 300 gramos
5. ¿Qué cambio puede presentar la mamá durante el embarazo?
a) Deja de respirar · b) Sube de peso y puede tener hinchazón en las piernas ✓ · c) Crece de estatura

A continuación: ficha del estudiante de la sesión 5.

ACTIVIDAD 1 Individual

La tirita de 7 cm

Recorta la tirita. Mide 7 cm.



¿Qué crees que representa?

Mira el video del segundo trimestre y completa.

Semana 14	Semana 16	Semana 20	Semana 24	Semana 28

¿Qué síntomas podría experimentar la mamá?

ACTIVIDAD 2 En grupo

El viaje de 9 meses

Completen la información del tercer trimestre.

Semana 28 (7.º mes)	Semana 32 (8.º mes)	Semana 36 (9.º mes)

¿Qué cambios presenta la mamá?

¿Cómo lo presentamos? Elijan el formato que más les guste: afiche · cómic · organizador visual · maqueta · dramatización · audio o video corto · canción o rima · exposición con objetos · ¡otra idea!

ACTIVIDAD 3 Individual

Para mi póster: segundo y tercer trimestre

Para mi póster · Datos sorprendentes

Andamio: «En la semana ____ el bebé _____.»

Producto de la unidad: Dos pósters científicos · Sistemas reproductores y ciclo ovárico · Tecnologías del embarazo y el parto

Sesión 6

Meta: Elabora conclusiones sobre el uso de la tecnología asociada con el embarazo y el parto.

Criterio de la rúbrica: Explica las consecuencias y Opina sobre la tecnología

Criterios de éxito

1. Selecciona y contrasta información de fuentes confiables
2. Expresa opiniones fundamentadas en evidencia científica
3. Redacta conclusiones claras sobre el embarazo y el parto

Flipped para la siguiente sesión: Para la siguiente sesión: materiales del póster. Por equipo traigan imágenes del sistema reproductor masculino y femenino, de la fecundación y las etapas del embarazo, y de tecnologías como la ecografía o el monitor fetal. También papelógrafo, plumones, tijeras y goma.

Actividades

N.º	Modalidad	Actividad
1	Individual	¿Cómo funciona una ecografía? Mira el video de las ecografías y responde: ¿cómo funciona? ¿Para qué sirve en el primer, segundo y tercer trimestre? Luego lee la noticia del monitor fetal.
2	En grupo	Opinamos en dúo En dúo, compartan su opinión sobre las tecnologías del embarazo y el parto. Revisen si usaron razones y fuentes, y denle a su compañero una sugerencia de mejora. Preséntelo como más les guste: afiche, cómic, organizador, maqueta, dramatización, audio o video corto.
3	Individual	Para mi póster: mi opinión Escribe tu opinión con el organizador: introducción, cómo funciona el monitor fetal, 2 razones para usarlo, 1 razón en contra o una precaución, y tu conclusión.

Exit ticket (respuesta correcta subrayada)

1. ¿Qué usa la ecografía para formar imágenes del bebé?
a) Ondas de ultrasonido ✓ · b) Rayos del sol · c) Electricidad fuerte
2. ¿Qué mide el monitor fetal?
a) El peso de la mamá · b) Los latidos del bebé y las contracciones ✓ · c) La estatura del bebé
3. ¿Qué es opinar con fundamento?
a) Decir lo primero que pienso · b) Copiar la opinión de otro · c) Dar mi idea con razones y fuentes confiables ✓
4. ¿Para qué sirve una ecografía en el primer trimestre?
a) Para identificar posibles riesgos en el bebé ✓ · b) Para saber su comida favorita · c) Para cambiar su tamaño
5. ¿Cuál es una fuente confiable?
a) Un rumor en redes sociales · b) Un artículo del Ministerio de Salud ✓ · c) Lo que dijo un desconocido

A continuación: ficha del estudiante de la sesión 6.

ACTIVIDAD 1 Individual

¿Cómo funciona una ecografía?

Mira el video y responde.

Pregunta	Respuesta
¿Cómo funciona una ecografía?	
¿Qué utilidad tiene en el primer trimestre?	
¿Y en el segundo trimestre?	
¿Y en el tercer trimestre?	

El Minsa implementa monitores fetales. Los Centros de Salud Materno Infantil de Lima cuentan con monitores fetales gemelares. Estos equipos miden la frecuencia cardíaca del bebé (latidos por minuto) y las contracciones del útero. Si el monitor muestra una frecuencia baja, los médicos pueden acelerar el parto o derivar a la gestante a un hospital. Además, el equipo puede leer los latidos de mellizos o trillizos. Fuente: adaptado de Minsa, nota de prensa.

ACTIVIDAD 2 En grupo

Opinamos en dúo

Compartan su opinión con su compañero y revísenla.

Criterio	Sí	Debo mejorar
Explica cómo funciona la tecnología	☐	☐
Da razones para su opinión	☐	☐
Usa información de fuentes confiables	☐	☐

Sugerencia de mejora para mi compañero

¿Cómo lo presentamos? Elijan el formato que más les guste: afiche · cómic · organizador visual · maqueta · dramatización · audio o video corto · canción o rima · exposición con objetos · ¡otra idea!

ACTIVIDAD 3 Individual

Para mi póster: mi opinión

Para mi póster · Póster 2

Parte de mi opinión	Lo que escribo
Introducción	
¿Cómo funciona el monitor fetal?	

Parte de mi opinión	Lo que escribo
Razón 1 para usar la tecnología	
Razón 2 para usar la tecnología	
Una precaución o razón en contra	
Conclusión	

Andamio: «Opino que _____ porque _____. Según _____, _____.»

Producto de la unidad: Dos pósters científicos · Sistemas reproductores y ciclo ovárico · Tecnologías del embarazo y el parto

Sesión 7

Meta: Elabora un póster en equipo reflexionando sobre lo aprendido en la unidad.

Criterio de la rúbrica: Todos los criterios (póster final)

Criterios de éxito

1. Explica el saber científico de los sistemas reproductores y la fecundación
2. Explica cómo la tecnología interviene en el embarazo y el parto
3. Comunica con claridad, recursos visuales y lenguaje científico

Flipped para hoy: Para hoy: imágenes y materiales. Trae las imágenes y los materiales acordados con tu equipo para armar los pósters.

Actividades

N.º	Modalidad	Actividad
1	Individual	Mi boceto Revisa tus apuntes y glosario. Haz un boceto de lo que aportarás al póster: un título, un dibujo o esquema y 3 ideas clave con palabras científicas.
2	En grupo	Nuestros pósters científicos En equipo, organicen el contenido, las imágenes y los responsables de los dos pósters: 1) sistemas reproductores y ciclo ovárico; 2) tecnologías del embarazo y el parto. Revísenlos con la lista de cotejo y preséntenlos en modo feria. Preséntenlo como más les guste: afiche, cómic, organizador, maqueta, dramatización, audio o video corto.
3	Individual	Me evalúo Revisa tu trabajo con la rúbrica: marca tu nivel (C, B, A o AD) y responde: ¿qué conocimiento es nuevo para ti? ¿Qué te gustaría investigar?

Exit ticket (respuesta correcta subrayada)

1. ¿Qué debe tener un póster científico?
a) Título, imágenes y textos breves con lenguaje científico ✓ · b) Solo dibujos sin texto · c) Textos muy largos sin imágenes
2. ¿Qué tema va en el primer póster?
a) Recetas de cocina · b) Los sistemas reproductores y el ciclo ovárico ✓ · c) Los planetas
3. ¿Qué tema va en el segundo póster?
a) Deportes · b) Animales marinos · c) Tecnologías asociadas a la fecundación, el embarazo o el parto ✓
4. ¿Para qué sirve hacer un boceto antes del póster?
a) Para planificar el contenido y la distribución ✓ · b) Para gastar papel · c) Para no trabajar en equipo
5. ¿Qué significa «explicar» en la rúbrica?
a) Nombrar sin dar razones · b) Dar razones y detallar cómo ocurre un proceso ✓ · c) Copiar un texto

A continuación: ficha del estudiante de la sesión 7.

ACTIVIDAD 1 Individual
Mi boceto

Planifica lo que aportarás al póster.

Título	Dibujo o esquema	3 ideas clave con palabras científicas

ACTIVIDAD 2 En grupo
Nuestros pósters científicos

Póster	Contenido	Imágenes que usaremos	Responsable
1. Sistemas reproductores y ciclo ovárico			
2. Tecnologías del embarazo y el parto			

Revisamos el póster	Sí	Debemos mejorar
Tiene título e imágenes relacionadas	☐	☐
Explica con lenguaje científico	☐	☐
Explica cómo interviene la tecnología	☐	☐
Se lee con claridad	☐	☐

¿Cómo lo presentamos? Elijan el formato que más les guste: afiche · cómic · organizador visual · maqueta · dramatización · audio o video corto · canción o rima · exposición con objetos · ¡otra idea!

ACTIVIDAD 3 Individual
Me evalúo

Marca tu nivel en cada criterio de la rúbrica.

Criterio	C	B	A	AD
Explica el saber científico	☐	☐	☐	☐

Criterio	C	B	A	AD
Explica las consecuencias de la tecnología	☐	☐	☐	☐
Opina sobre la tecnología con razones y fuentes	☐	☐	☐	☐

¿Qué conocimientos son nuevos para ti en esta unidad?

¿Qué te gustaría investigar?

Producto de la unidad: Dos pósters científicos · Sistemas reproductores y ciclo ovárico · Tecnologías del embarazo y el parto